AirHust 2026 级梯队任务书

无人机仿真综合任务

项目：　梯队选拔任务

编制：　AirHust 团队

2026 年 10 月

一、任务概述

梯队选拔为综合性任务，参与者可选择完成其中部分或全部内容。评审既看重全面能力，也欣赏在某一方向有专长的同学，请根据自身情况合理规划。

二、任务地图

2.1 场地规格

（1） 任务地图为 38×8 的矩形区域，从左至右划分为五个功能区：避障区、穿门区、穿环区、识别区与降落区。场地下方设有通道，可供选择路径。

（2） 闯关顺序不作强制要求，参与者可自由选择。

（3） 图示坐标仅供参考。实际测试中，起飞点、降落点与墙体坐标准确；柱子、圆环、方框和门可能存在 10–20 cm 的浮动；识别区目标在该测试范围内随机摆放。

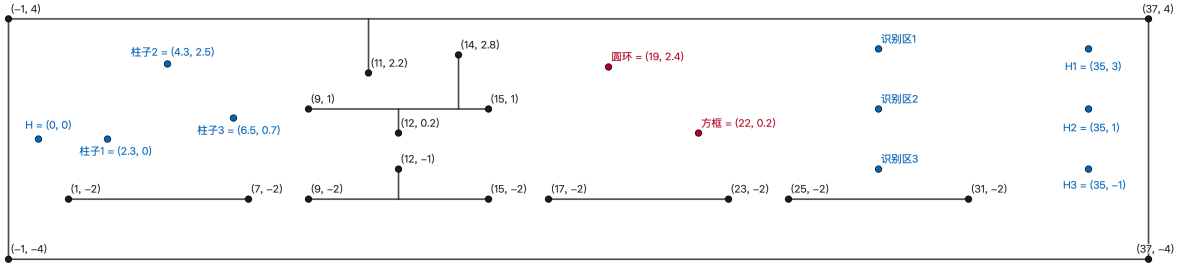


图 1　任务地图与参考坐标

三、任务内容与评分

以下六项任务的分值独立计算。

3.1 起飞任务

任务要求：起飞后悬停于 1.5 米高度，保持约 10 秒，随后进入后续任务阶段。

评分标准：成功起飞并稳定悬停至规定时间得 20 分；仅完成起飞得 10 分；未能完成得 0 分。

3.2 避障任务

任务要求：在不发生碰撞的前提下穿越障碍区域，并在答辩中说明所使用的避障算法。

评分标准：成功穿越障碍区域得 30 分；每碰撞一次障碍柱扣 5 分，每碰撞墙壁一次扣 10 分；未能完成得 0 分。

3.3 穿门任务

任务要求：选择并成功穿越指定门型结构，答辩时需阐述穿门策略与算法设计。

评分标准：穿越单中心门得 40 分，穿越双侧门得 50 分；每碰撞门体或墙壁一次扣 5 分；未能完成得 0 分。

3.4 穿环任务

任务要求：依次穿越指定的圆环与方框结构。

评分标准：每成功穿越一个结构（圆环、方框）得 50 分；如发生碰撞，该结构得分减半；未穿越得 0 分。

3.5 识别任务

任务要求：在识别区内巡航搜索，找出三个目标物（随机数字、字母与二维码），并在任务结束后于指定话题 `/target` 中输出其内容及世界坐标系中的位置。

评分标准：每正确识别一个目标并准确输出内容与位置得 50 分，其中内容正确 20 分、位置正确 30 分；未识别得 0 分。

3.6 降落任务

任务要求：准确识别起飞点下方色块的颜色，并在降落区中精准降落在对应颜色的靶标上。

评分标准：降落在靶标上但颜色识别错误得 30 分；降落位置与颜色均正确得 50 分。

四、评分汇总

表 1　各项任务满分汇总

任务	满分	说明
起飞	20 分	悬停 1.5 米约 10 秒
避障	30 分	碰撞按次扣分
穿门	50 分	以双侧门计
穿环	100 分	圆环、方框各 50 分
识别	150 分	三个目标，每个 50 分
降落	50 分	位置与颜色均正确
合计	400 分	

五、时间安排

任务提交与答辩时间待定，确定后另行通知。

AirHust 团队

2026 年 10 月